

Quarto Markdown と HTML

プレーンテキストから HTML 文書を作る

初心者向け Markdown・レンダー・HTML 出力

Guillaume Ladmiraal ラドミラル・ギヨーム

大阪医療技術学園専門学校 (OCMT)

Quarto Markdown

プレーンテキストでファイルを書く。

HTML 文書としてレンダーする。

Quarto 公式サイト: quarto.org

- Markdown は文書の構造を作る。
- Quarto はソースファイルをレンダーする。
- この授業では HTML だけを出力として使う。

重要:記号は半角で入力する

日本語入力中でも、Markdown 記号とコードは半角で入力する。

使わない

はじめに
* 強調 *
\$x + 1\$

全角記号は普通の文字になる。

使う

はじめに
強調
\$x + 1\$

半角記号だけが Markdown 記法として働く。

特に # と # は別の文字である。見た目ではなく入力文字を確認する。

この授業で扱うこと

- シンプルな文書作成形式としての Markdown。
- 文書をレンダーする道具としての Quarto。
- この授業で使う出力形式は HTML だけである。
- R コードは、文書作成の基礎が明確になってから扱う。
- Markdown 記号は半角で入力する。

まずソースを書く。次にレンダーする。最後にコードを追加する。

前提知識

- Markdown の知識は不要。
- Quarto の知識は不要。
- 基本的なファイル編集ができれば十分。
- 最初の段階では R コードは任意。

最初は出力形式を HTML だけに限定する。

ソースと出力を分けて考える

ソースファイル

このファイルを編集する。

```
lesson.qmd
```

プレーンテキストである。



出力ファイル

Quarto がこのファイルを作る。

```
lesson.html
```

ブラウザで開く。

ソースは編集するファイルである。出力は読む、または共有するために作られるファイルである。

中心となる考え

Markdown は文書を書くための記法である。

Quarto はレンダーするための道具である。

HTML は出力である。

SECTION

まず Markdown から始める

コードを学ぶ前に、ソースの書き方を理解する。

最初の Markdown 文書

入力する内容

はじめに

これは私の最初の文書です。

この文書は**Markdown**で書かれています。

表示される結果

はじめに

これは私の最初の文書です。

この文書は **Markdown** で書かれています。

左側はソースである。右側はレンダー後の表示である。

文字の強調

入力する内容

これは*斜体*の文字です。

これは**太字**の文字です。

これは***太字の斜体***です。

表示される結果

これは斜体の文字です。

これは太字の文字です。

これは太字の斜体です。

見出しを作る

入力する内容

レベル 1 見出し

レベル 2 見出し

レベル 3 見出し

表示される結果

レベル 1 見出し

レベル 2 見出し

レベル 3 見出し

リストを作る

入力する内容

- りんご
- みかん
- なし

1. ファイルを開く
2. 文章を編集する
3. 文書をレンダーする

表示される結果

- りんご
- みかん
- なし

1. ファイルを開く
2. 文章を編集する
3. 文書をレンダーする

入れ子のリスト

入力する内容

1. 最初の手順
2. 次の手順
 - 詳細 A
 - 詳細 B
3. 最後の手順

表示される結果

1. 最初の手順
2. 次の手順
 - 詳細 A
 - 詳細 B
3. 最後の手順

下位リストには字下げが必要である。字下げがないと、Markdown は入れ子構造を認識できない。

練習:最初の Markdown ファイル

練習

`my_first_markdown.md` というプレーンテキストファイルを作る。

次の三つを入れる。

- 見出しを一つ。
- 太字または斜体の語を一つ。
- リストを一つ。

SECTION

文書要素を追加する

リンク、画像、引用、コード、表、数式。

ハイパーリンクを入れる

入力する内容

普通のリンク:

`https://quarto.org`

名前付きリンク:

`[Quarto ウェブサイト](https://quarto.org)`

表示される結果

普通のリンク:

<https://quarto.org>

名前付きリンク:

[Quarto ウェブサイト](#)

画像を入れる

入力する内容

！[代替テキスト](image.png)

パスは実在する画像ファイルを指す必要がある。

表示される結果

ここに画像が表示される

角括弧の中の文は代替テキストである。

引用ブロックを使う

入力する内容

これは普通の文です。

> これは引用ブロックです。

表示される結果

これは普通の文です。

これは引用ブロックです。

インラインコードとコードブロック

入力する内容

ファイル名は `first\_document.qmd` です。

```
```r  
x <- 1 + 2
x
```
```

表示される結果

ファイル名は first_document.qmd
です。

```
x <- 1 + 2  
x
```

表示用コードブロックはコードを文字として示す。ここではコードを実行しない。

表

入力する内容

| 項目 | 値 |
|----|----|
| A | 10 |
| B | 20 |

表示される結果

| 項目 | 値 |
|----|----|
| A | 10 |
| B | 20 |

インライン数式と表示数式

入力する内容

平均は $\bar{x}$ と書く。

```
$$  
\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i  
$$
```

表示される結果

平均は $\bar{x}$ と書く。

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

練習: 文書要素を増やす

練習

`my_first_markdown.md` に戻る。

次の要素を追加する。

- 名前付きリンクを一つ。
- 引用ブロックを一つ。
- 入れ子のリストを一つ。
- 小さな表を一つ。

SECTION

Markdown を Quarto 文書にする

上部に YAML を追加し、HTML にレンダーする。

.qmd ファイル

Quarto 文書は .qmd という拡張子を使う。

通常、三つの部分から成る。

部分

YAML ヘッダー

Markdown 本文

コードチャンク

役割

文書の設定

通常の記事

任意の実行可能コード

最小限の HTML 用 YAML

入力する内容

```
---  
title: "はじめての Quarto 文書"  
format:  
  html:  
    embed-resources: true  
---
```

表示される結果

- title は文書タイトルを指定する。
- format: html は HTML 出力を指定する。
- embed-resources: true は単一の HTML ファイルを作る。

YAML では字下げが重要である。

最初の完全な.qmd 文書

入力する内容

```
---  
title: "はじめての Quarto 文書"  
format:  
  html:  
    embed-resources: true  
---  
  
# はじめに  
  
この文書は Markdown で書かれています。
```

表示される結果

はじめに

この文書は Markdown で書かれています。

HTML にレンダーする

ターミナルで実行

```
quarto render my_first_quarto.qmd
```

作成される出力ファイル

```
my_first_quarto.html
```

HTML ファイルをブラウザで開く。

目次を追加する

入力する内容

```
format:
  html:
    embed-resources: true
    toc: true
    toc-depth: 2
```

表示される結果

目次

- はじめに
- 方法
- 結果

練習: Quarto ファイルを作る

練習

`my_first_quarto.qmd` を作る。

次の要素を入れる。

- YAML ヘッダー。
- 少なくとも三つの見出し。
- 目次を一つ。
- `embed-resources: true`。

HTML にレンダーする。

SECTION

コードは後で追加する

文書構造が明確になってからコードを書く。

簡単な R コードチャンク

入力する内容

```
```{r}  
1 + 4
```
```

表示される結果

```
[1] 5
```

計算結果がレンダー後の HTML
に表示される。

コードを隠して結果だけを見せる

入力する内容

```
```{r}  
#| echo: false
1 + 4
```
```

表示される結果

```
[1] 5
```

コードは非表示になる。結果は表示される。

Markdown とコードの役割は異なる

要素

Markdown

YAML

R チャンク

HTML

役割

説明を書く

文書設定を制御する

結果を計算する

最終文書を表示する

初心者には、コードより先に文書構造を理解することが重要である。

練習：計算を一つ追加する

練習

my_first_quarto.qmd に R コードチャンクを一つ追加する。

小さな計算を使う。例えば次のように書く。

```
mean(c(10, 20, 30))
```

もう一度ファイルをレンダーする。

SECTION

数式と特殊な文字

ドル記号と全角記号に注意する。

全角記号は Markdown を壊す

間違い

タイトル

これは見出しにならない。

全角の # は、ただの文字である。

正しい書き方

タイトル

これは見出しになる。

半角の # だけが見出し記法である。

日本語入力を使うときは、Markdown 記号だけ半角モードで入力する。

文字として使うドル記号

入力する内容

価格は \$10 です。

数式では両側を囲む: $\$x + 1\$$

表示される結果

価格は \$10 です。

数式では両側を囲む: $x + 1$

SECTION

よくある間違い

初心者の誤りの多くは小さな記法ミスである。

空行の不足

入力する内容

タイトル

この段落が早く始まりすぎる。

– リスト項目

表示される結果

タイトル

この段落には空行がある。

– リスト項目

空行は、見出し、段落、リストを分けるために役立つ。

YAML の字下げミス

入力する内容

```
format:  
html:  
toc: true
```

表示される結果

```
format:  
  html:  
    toc: true
```


保存とレンダーを混同する

| 操作 | 意味 |
|----------|------------------------|
| 保存 | .qmd ソースファイルを更新する |
| レンダー | .html 出力ファイルを作成または更新する |
| HTML を開く | レンダー済みの結果を見る |

作業の流れ

.qmd を編集 → 保存 → レンダー → .html を開く

このサイクルを何度も繰り返す。

最終課題

練習

profile_document.qmd を作る。

入れる内容：

- HTML 出力用の YAML ヘッダー。
- 目次と三つ以上の見出し。
- 太字または斜体、リンク、表、数式。
- 任意で R コードチャンクを一つ。

Markdown 記号は必ず半角で入力する。